

2026 年 5 月九年级中考适应性考试

理化试卷

可能会用到的物理量： $g=10\text{N/kg}$ $\rho_{\text{水}}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 S-32 Cl-35.5 Ca-40 Fe-56 Ba-137

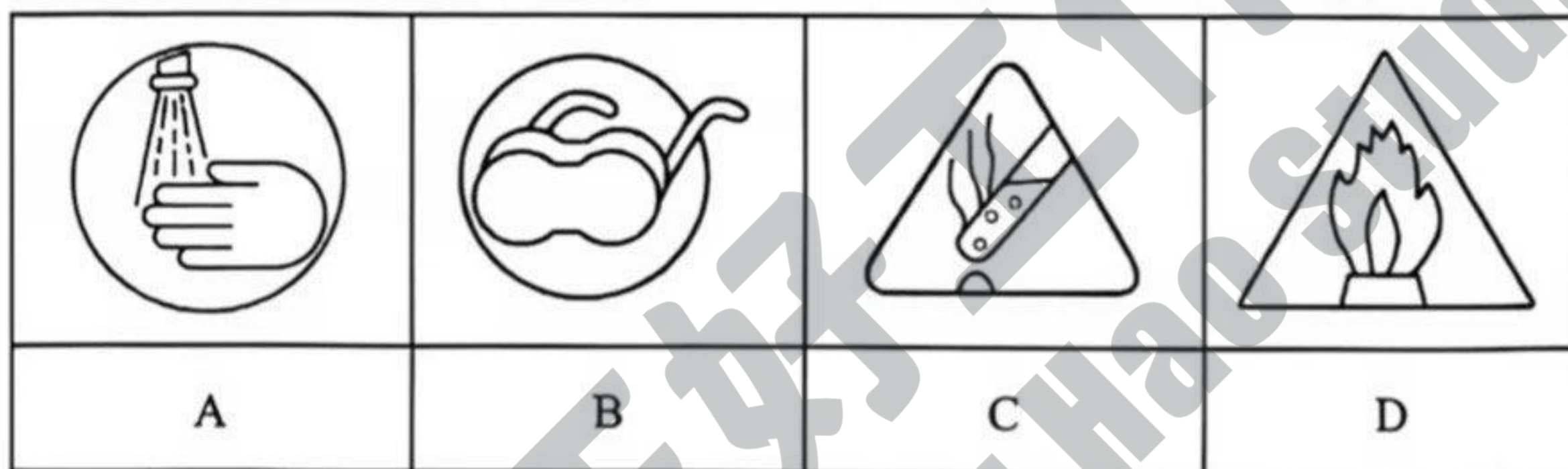
第 I 卷（选择题 共 54 分）

一、选择题（本题包括 18 小题，每小题只有 1 个选项符合题意。每小题 3 分，共 54 分）

1. 江城武汉，风华隽永。下列描绘江城风貌的场景中，涉及化学变化的是

- A. 黄鹤楼下，晨雾在阳光下散开
B. 江滩畔，绚烂烟花点亮夜空
C. 户部巷里，芝麻酱拌入热干面
D. 东湖上，游船推开碧波涟漪

2. 下图为进行“氧气的实验室制取及性质”实验涉及的部分图标，其中表示“当心明火”的是



3. 在“校园科技节”活动中，同学们展示了多个趣味实验。下列有关解释错误的是

选项	趣味实验	解释
A	紫色喇叭花放入白醋和澄清石灰水中呈现不同的颜色	白醋和澄清石灰水的酸碱性不同
B	将鸡蛋放入白醋中制作“无壳鸡蛋” (鸡蛋壳的主要成分是碳酸钙)	鸡蛋壳与白醋发生了化学反应
C	用塑料瓶、纱布、细沙、活性炭自制净水器净化湖水	细沙吸附水中色素和异味
D	点燃用手捧着的含丁烷气泡的肥皂水，手掌没有被烫伤	水膜蒸发吸热带走大量的热

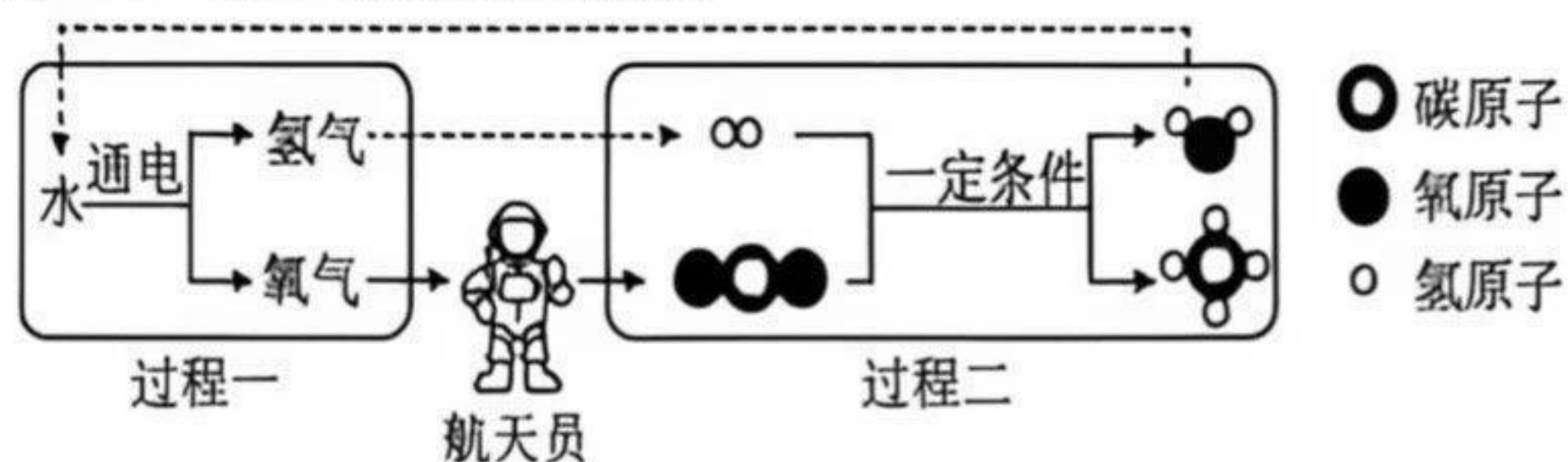
4. 自热食品无需明火，将发热包加水即可加热，适用户外出行、加班、应急储备等场景，满足即时热食需求。自热食品专用的加热包标签的部分信息如图所示。

下列说法错误的是

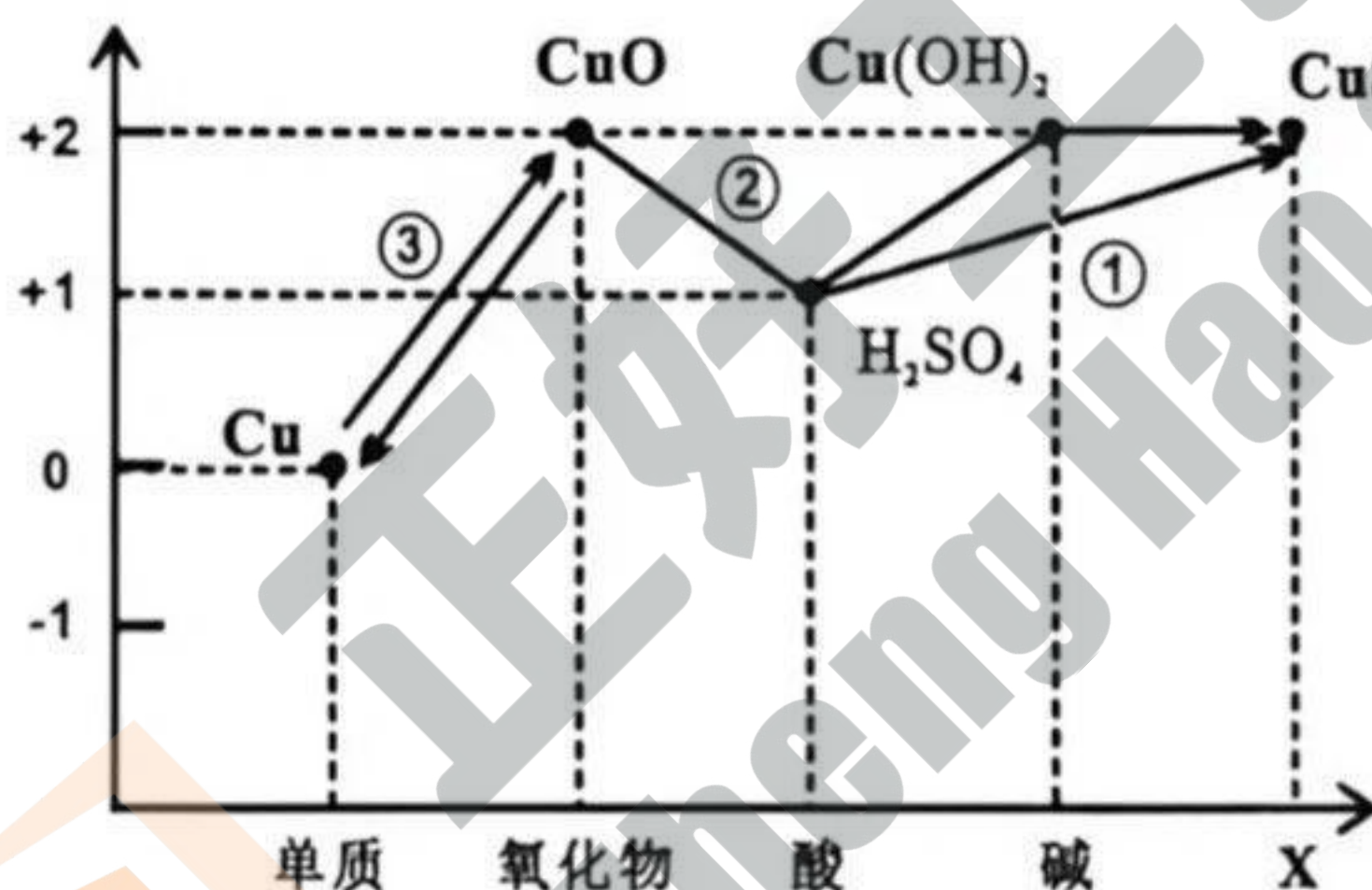
- A. 铝粉由两种元素组成
B. 氧化钙的俗名是生石灰
C. 碳酸钠中阳离子的符号为 Na^+
D. 氧化钙与水反应放出大量热

产品名称：食品专用发热包
主要成分：铝粉
氧化钙
碳酸钠
贮存条件：存放于阴凉干燥处

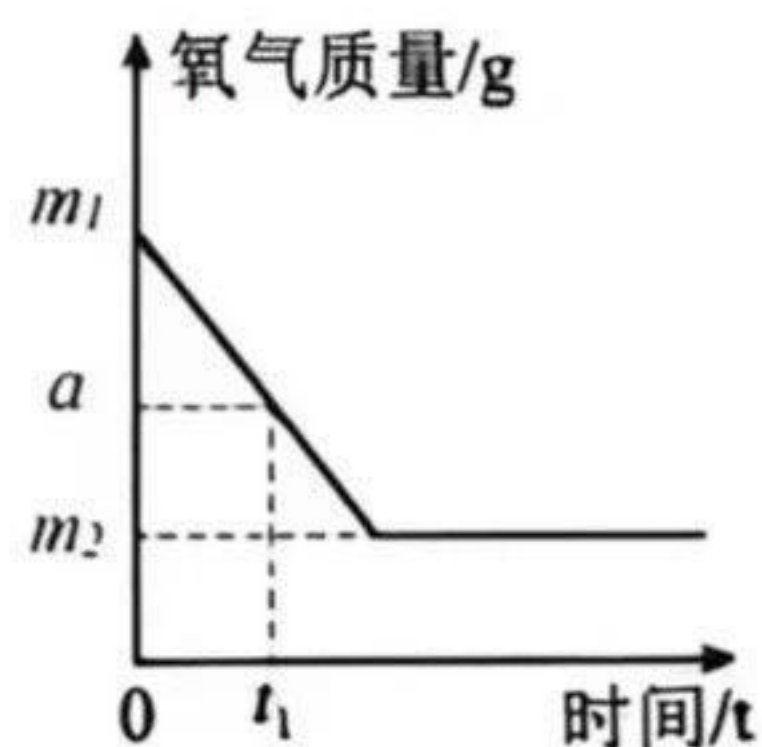
5. 中国空间站通过“电解水制氧”与“萨巴蒂尔反应”实现氧气再生，减少地面补给。如图展示了空间站气体循环系统的核心反应过程，有关说法正确的是



- A. 过程一说明水由氢气和氧气组成
B. 过程二参加反应的二氧化碳和氢气的质量比为 22:1
C. 过程一、二反应前后分子的种类均未发生改变
D. 该体系中水可以循环使用，从而减少地面补水
6. 归纳整理是学习化学重要的方法，兴趣小组整理的物质类别、部分元素化合价及转化关系如图所示，图中涉及的均是初中化学常见的反应，其中“—”表示相互反应，“→”表示一步转化。下列说法错误的是



- A. CuSO_4 对应的物质类别 X 是盐
B. 反应①的转化可以是置换反应
C. 反应②中元素的化合价均不变
D. 反应③观察到红色固体变成黑色
7. 将 m g 纯净物 X 与 m_1 g 氧气在密闭容器中用电火花引燃，充分反应后除生成 w g 二氧化碳外，还可能有水生成。实验过程中氧气质量随时间变化关系如图所示，下列说法正确的是



8. 化学兴趣小组为探究盐的化学性质，进行如图 1 所示实验，充分反应后将两支试管中的物质全部倒入烧杯，发现烧杯内白色沉淀明显增多。为了探究烧杯内物质的成分，立即向其中逐滴加入一定溶质质量分数的稀硝酸，并不断搅拌，烧杯内沉淀的质量与加入稀硝酸的体积变化如图 2 所示。已知：氯化钡溶液、硫酸钠溶液呈中性。下列说法正确的是

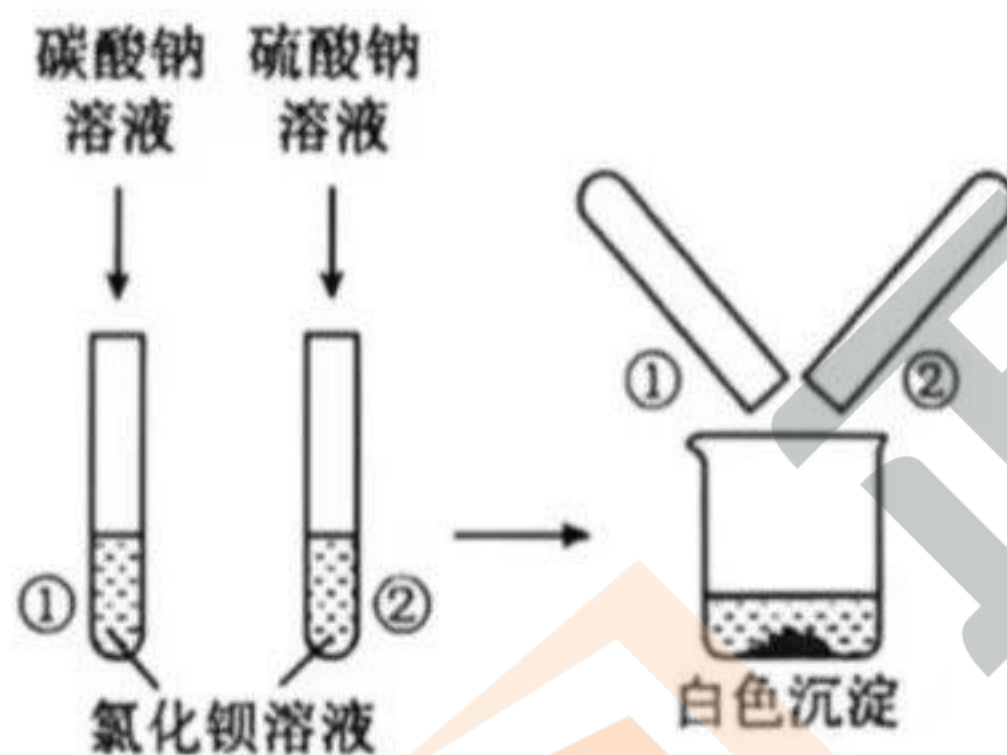


图1

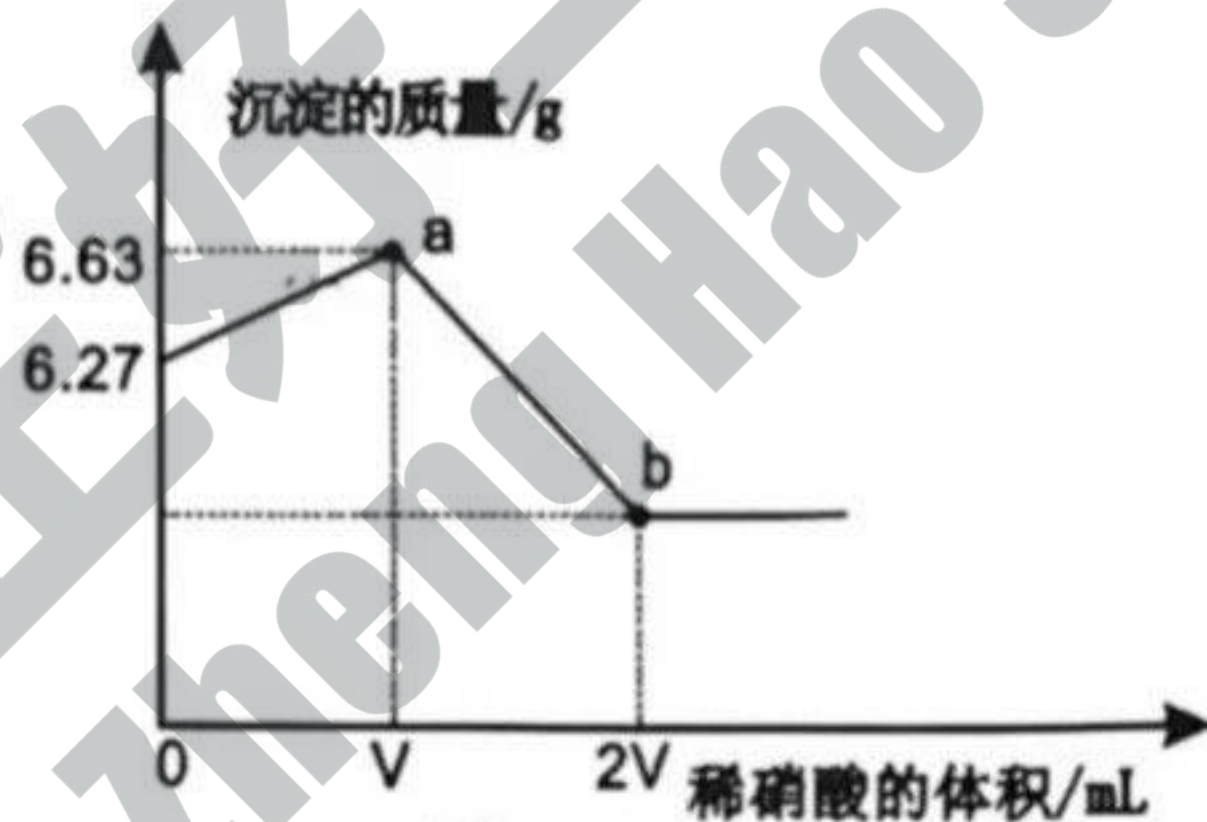


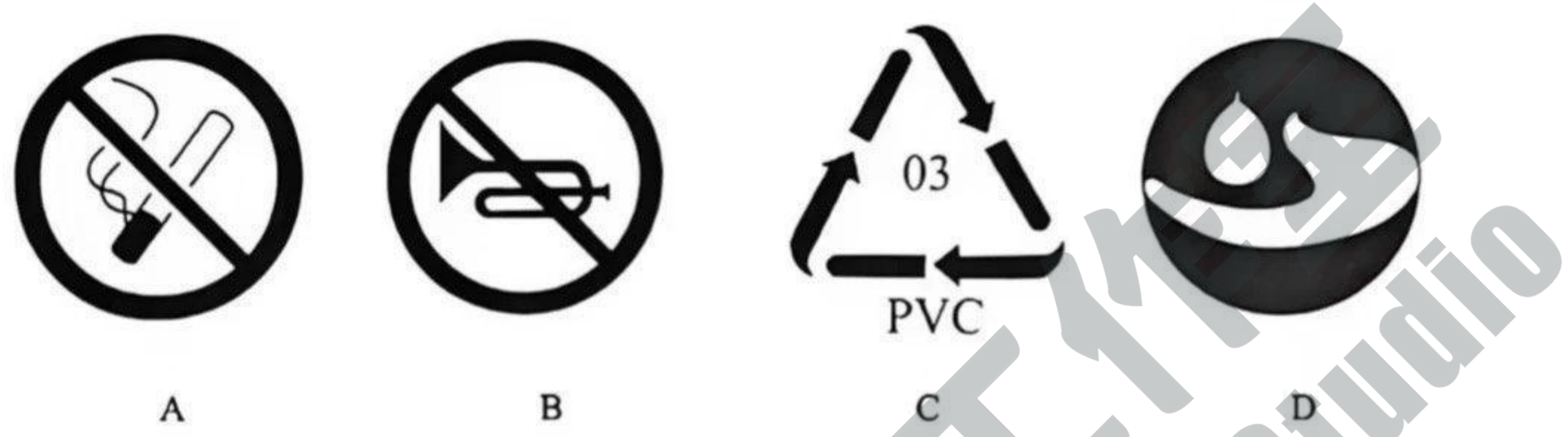
图2

- A. 图 1 试管②中氯化钡的质量为 2.08g
- B. 图 1 加入稀硝酸前烧杯内溶液的 pH 大于 7
- C. 图 2 中 a 点所得溶液含有三种溶质
- D. 图 2 中 b 点所得沉淀的质量为 4.66 g

28. (4 分) 合理的垃圾分类、有效的垃圾回收与利用是实现资源循环、保护环境的重要措施。兴趣小组同学参与了“垃圾的分类与回收利用”的跨学科实践活动。

请回答下列问题：

- (1) 废弃的易拉罐、废旧报纸属于_____（填“可回收物”或“有害垃圾”）。
- (2) 回收废干电池中的二氧化锰可用于实验室催化过氧化氢制氧气，反应的化学方程式为：_____。
- (3) 宣传垃圾分类回收，人人有责。下列图标中表示可循环使用标志的是_____（填标号）。



29. (4 分) 冬季道路结冰时，常用“撒盐（融雪剂）”的方式降低冰雪凝固点从而加速融雪，保障通行安全。某市售融雪剂成分为氯化钠和氯化钙，兴趣小组对该融雪剂的溶解性、组成和分离进行了一系列探究。氯化钠和氯化钙在不同温度下的溶解度数据如下表：

温度/°C		0	20	40	60	80	100
溶解度/g	NaCl	35.7	36.0	36.6	37.3	38.4	39.8
	CaCl ₂	59.5	74.5	128	137	147	159

- 请回答下列问题：
- (1) 0°C 时，这两种物质中溶解度较大的是_____。
- (2) 为加快融雪剂的溶解，可以采用的一种方法是_____。
- (3) 20°C 时，将 50.0g 融雪剂加入到盛有 100.0g 水的烧杯中，充分搅拌后，固体全部溶解，其中氯化钠达到饱和。则该融雪剂中氯化钠的质量分数为_____（保留到 0.1%）。
- (4) 为分离两种固体，兴趣小组同学设计如下流程：

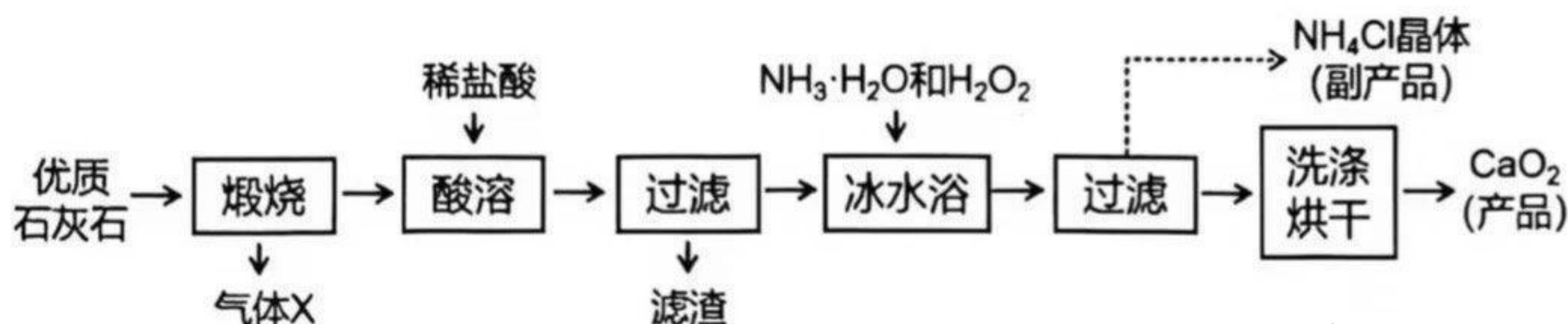
步骤I：将（3）所得溶液加热至 80°C 后，恒温蒸发 90.0 g 水，有大量晶体析出，趁热过滤得到晶体甲和滤液 A。

步骤II：将滤液 A 冷却至 0°C，过滤得到晶体乙和滤液 B。

下列说法正确的是_____（填标号）。

- ①步骤I中趁热过滤，是为了防止降温时 CaCl₂ 析出
- ②步骤I恒温蒸发水，溶液中氯化钠的质量分数先变大后变小
- ③晶体甲和晶体乙均是纯净物
- ④过滤得到的滤液 A 和滤液 B 中氯化钙均达到饱和

30. (6分) 过氧化钙(CaO_2)是一种白色、无毒的固体,微溶于水,常用于鱼类养殖增氧、种子消毒、水果保鲜等。某工厂以优质石灰石(主要含 CaCO_3 ,含少量 SiO_2)为原料,设计如下工艺流程制备过氧化钙。



已知: ① SiO_2 不溶于水,也不与稀盐酸反应。

② $\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 在 0°C 时稳定,加热至 130°C 会完全脱水变为 CaO_2 。 CaO_2 在 315°C 开始分解,生成氧化钙及氧气。

③ “冰水浴”中的反应方程式为: $\text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + 6\text{H}_2\text{O} = \text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O} \downarrow + 2\text{NH}_4\text{Cl}$

请回答下列问题:

(1) 煅烧石灰石发生的反应是: $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{X} \uparrow$, 气体X的化学式为_____。

(2) “酸溶”过程中氧化钙与盐酸反应的化学方程式是_____。

(3) 合成 $\text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 需要在冰水浴条件下进行,请分析原因:_____。

(4) 若某石灰石中碳酸钙的质量分数为80.0%,用100.0t该石灰石理论上可以制备 CaO_2 的质量为_____t。

(5) 下列有关说法正确的是_____ (填标号)。

A. 过氧化钙(CaO_2)属于氧化物,其中氧元素的化合价为-2价,

B. “滤渣”的成分为 SiO_2

C. 最后烘干得到过氧化钙时,适宜的温度(t)范围为 $130^\circ\text{C} \leq t < 315^\circ\text{C}$

D. 该工艺实现了资源的高值利用,生成的副产品(NH_4Cl)是一种氮肥

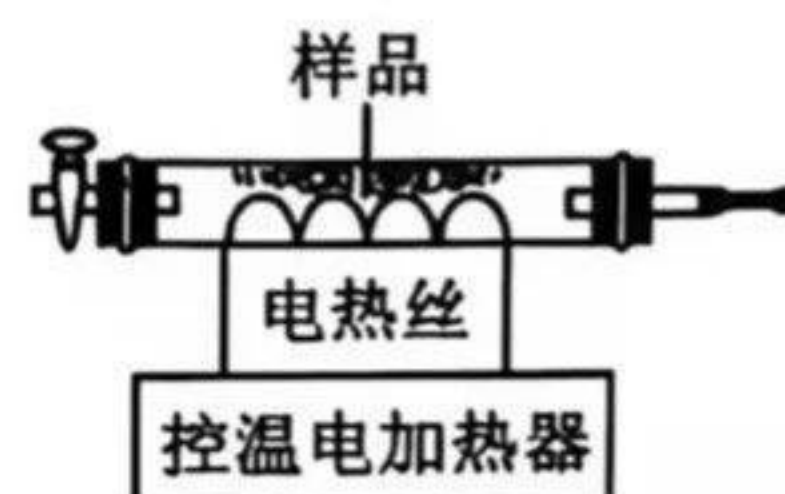
31. (6分) 某天然碱矿的主要成分为 $x\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot y\text{NaHCO}_3 \cdot z\text{H}_2\text{O}$,还含有少量杂质。为确定其组成,兴趣小组进行了如下探究,杂质不溶于水也不参加反应。

【查阅资料】加热至 100°C 时,样品失去结晶水;加热至 270°C , NaHCO_3 会完全分解:

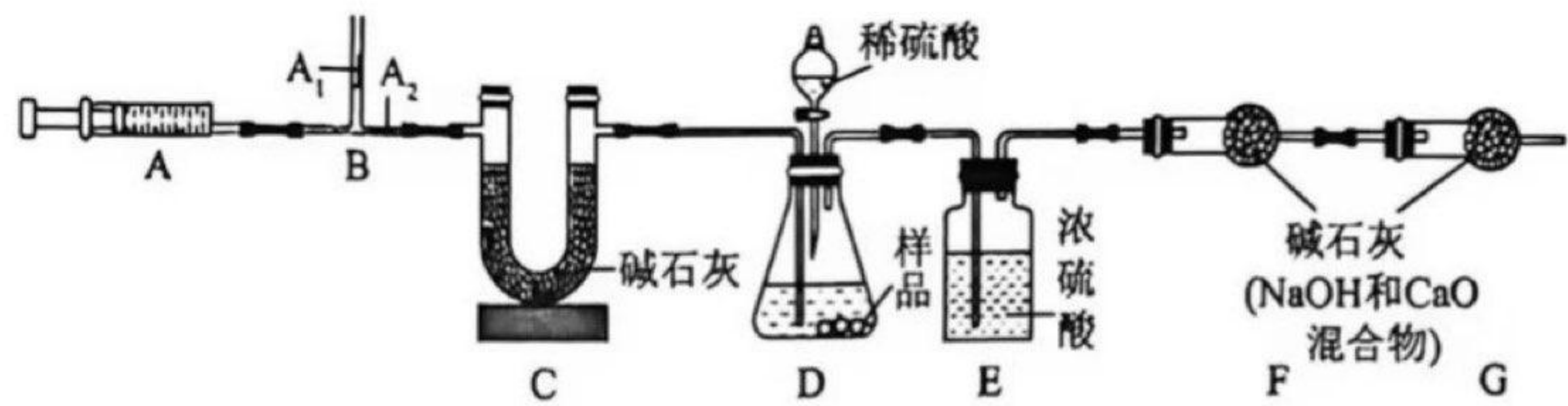
$2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$; 而此时 Na_2CO_3 不分解。

【实验过程】

第一步:热重法。准确称取23.0g天然碱矿样品放入控温电加热器中,保持其温度为 270°C ,加热至固体恒重,称量剩余固体质量为16.3g。



第二步：吸收法



已知上图中 B 处为两个单向阀：推注射器时 A_1 关闭， A_2 处打开；拉注射器时， A_1 打开进空气， A_2 关闭。

- ①检查装置气密性。
- ②再次称取 23.0g 天然碱矿样品放入锥形瓶中，并在其它装置中装入足量的相应试剂。
- ③反复推拉注射器活塞鼓入空气。
- ④打开分液漏斗的活塞，加入足量稀硫酸后关闭活塞，充分反应后再反复推拉注射器活塞，测得装置 F 增重为 8.8g。
- ⑤将 D 中的混合物过滤、洗涤、干燥，得到 0.4g 固体

回答下列问题：

- (1) “吸收法”中利用了浓硫酸的_____（填“吸水性”或“酸性”）。
- (2) 装置 D 中碳酸钠与硫酸反应的化学方程式为_____。
- (3) 第④步中反复推拉注射器活塞的作用是_____。
- (4) $x\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot y\text{NaHCO}_3 \cdot z\text{H}_2\text{O}$ 中 $x:y:z =$ _____。
- (5) 关于实验操作、仪器连接及误差分析，下列说法正确的有_____（填标号）。
 - a. 仅根据第一步实验不能计算出样品中碳酸氢钠的质量
 - b. 若将第二步的装置 D 替换为第一步中的控温电加热器，仅根据电加热器、E 和 F 装置反应前后的质量差也能测出 23.0g 天然碱矿样品的组成
 - c. 若第二步实验中去掉 E 或者 G 装置，都会导致测得的碳酸氢钠质量分数偏大
 - d. 若第二步实验中稀硫酸量不足，会导致测得水的质量分数偏小

32. (6 分) 某工厂利用废铁屑与废硫酸反应制取硫酸亚铁。现有废硫酸 9.8t(其中 H_2SO_4 的质量分数为 20%) 与足量的废铁屑反应，回答下列问题：

- (1) 该废硫酸是_____（填“纯净物”或“混合物”）。
- (2) 计算生成硫酸亚铁的质量（精确到 0.1t）。